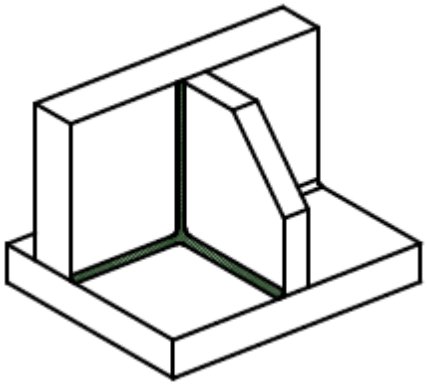
设计与制造 I　　作业 3

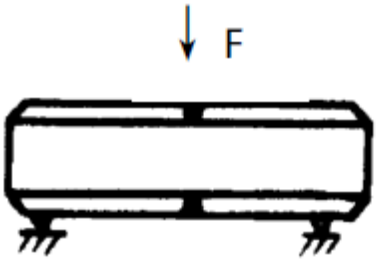
1. 请总结电弧焊、氧-乙炔气焊、电阻焊、钎焊的工艺原理和特点，包括热量来源、主要工艺过程、属于何种类型的焊接方法（液相焊接、固相焊接、液-固相焊接）和主要应用。电弧焊中，电弧保护（或熔池保护）的目的是什么？

2. 氧气气割的本质是什么？对气割金属有哪些要求？试比较气割和等离子弧切割的特点。为什么等离子弧可以切割不锈钢以及铜、铝合金，而氧-乙炔气割则难以切割这些金属或合金？

3. 焊接应力和变形产生的原因是什么，采用哪些方法可以改善焊接应力分布和焊接变形？比较铸造应力和变形有何异同点？

4. 说明图示两焊件焊缝设计是否合理，说明原因并提出改进意见。





5. 何为钢材的焊接性，采用什么方法来评价钢材的焊接性？如何提高材料的可焊性？09Mn2Cu 与 12CrMoV 哪个可焊性好？

6. 焊接接头由哪几个区域组成？各部分的组织和性能特点是怎样的？

设计与制造 I　　作业 4

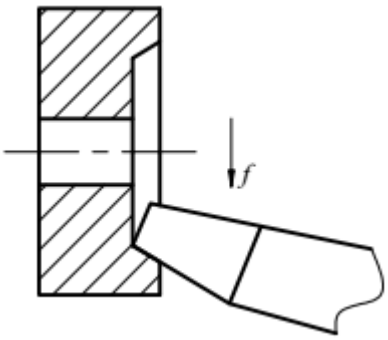
1. 用车刀加工外圆柱面，加工前工件直径为 ϕ 62 mm，加工后直径为 ϕ 54mm，主轴转速 n = 240 r/min，刀具进给速度 v_f = 96 mm/min，试计算切削速度 v_c、进给量 f、切深 a_p 和单位时间的金属切削量 Q。

2. 刀具的主偏角、副偏角、刃倾角、前角、后角分别在哪个参考平面内度量的？画出下列标注角度的用于车削外圆柱面的车刀图：$\gamma_0 = 15^o$，$\alpha_0 = 6^o$，$\kappa_r = 60^o$，$\kappa_r' = 15^o$，$\lambda_s = \pm 15^o$

3. 刀具标注角度和实际工作角度有何不同？为什么在切断加工时，进给量不能过大？为什么说切断车削时，工件最后不是车断而是挤断的？（请用图示说明）

4. 试画图表示金属切削的三个变形区，并说明各个变形区的特征。

5. 用端面车刀切削工件端面示意图，已知刀具角度：$\kappa_r = 75°$，$\kappa'_r = 15°$，$\gamma_o = 10°$，$\alpha_o = 5°$，$\lambda_s = 0°$。

（1）标注确定端面车刀形状的最基本刀具角度(请在图中直接标注角度值，不用标注角度符号)；

（2）示意标出α_p、f、b_D和h_D，计算b_D和h_D。